2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Intoxicação por gás GLP e benzodiazepínicos: investigação toxicológica de um caso fatal

T. V. B. Silva[a,*], J. S. Barbosa[a], D. Q. de Freitas[a], J. R. I. L. de Oliveira[a]

[a]*Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE), Fortaleza (CE), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: thiara.vanessa@pefoce.ce.gov.br. Tel.: +55-85-98947-9934.*

Palavras-chave: GLP; Toxicologia Forense; Cromatografia Gasosa; Benzodiazepínicos; Intoxicação

1. INTRODUÇÃO

O gás liquefeito de petróleo (GLP) é uma mistura de hidrocarbonetos de baixo peso molecular, constituída predominantemente por propano e butano, amplamente utilizada como combustível em residências, estabelecimentos comerciais e processos industriais devido à sua elevada eficiência energética, facilidade de armazenamento e baixo custo. Em condições normais de temperatura e pressão, esses compostos se apresentam na forma gasosa, sendo liquefeitos mediante compressão para facilitar o transporte e a distribuição. Apesar de sua ampla utilização e relativa segurança quando empregado adequadamente, a exposição acidental ou intencional ao GLP pode resultar em intoxicações graves e potencialmente fatais.

A toxicidade do GLP está relacionada principalmente à sua capacidade de deslocar o oxigênio atmosférico em ambientes confinados ou com ventilação inadequada, promovendo redução da pressão parcial de oxigênio inspirada e consequente hipóxia tecidual. Os sinais e sintomas decorrentes da exposição incluem cefaleia, tontura, náuseas, desorientação, alterações do estado mental, perda da consciência, depressão respiratória e, nos casos mais graves, parada cardiorrespiratória e óbito. Além do mecanismo asfíxico, estudos sugerem que hidrocarbonetos voláteis, como propano e butano, podem exercer efeitos tóxicos diretos sobre o sistema nervoso central e o sistema cardiovascular, favorecendo o surgimento de arritmias cardíacas potencialmente letais, especialmente em situações de estresse físico ou emocional. Diversos relatos forenses descrevem mortes súbitas associadas à inalação desses gases, envolvendo circunstâncias acidentais, suicidas ou, mais raramente, homicidas.

Na literatura médico-legal, casos fatais decorrentes da inalação de propano e butano têm sido descritos em diferentes contextos. Os mecanismos de morte mais frequentemente relatados incluem hipóxia por deslocamento do oxigênio ambiental, depressão do sistema nervoso central, fibrilação ventricular induzida por sensibilização miocárdica às catecolaminas e outras arritmias malignas. Estudos toxicológicos demonstraram a presença desses hidrocarbonetos em sangue, tecido adiposo, cérebro, pulmões e outros órgãos durante investigações post mortem, reforçando seu papel na determinação da causa da morte. Além disso, a elevada lipossolubilidade desses compostos favorece sua rápida absorção pulmonar e distribuição para tecidos ricos em lipídios, incluindo o sistema nervoso central.

Paralelamente, os benzodiazepínicos constituem uma das classes farmacológicas mais prescritas mundialmente para o tratamento de transtornos de ansiedade, insônia, epilepsia e outras condições clínicas. Seu mecanismo de ação baseia-se na potencialização da neurotransmissão inibitória mediada pelo ácido gama-aminobutírico (GABA), promovendo efeitos ansiolíticos, sedativos, hipnóticos, anticonvulsivantes e relaxantes musculares. Em doses terapêuticas, os benzodiazepínicos apresentam amplo índice de segurança, sendo relativamente incomum a ocorrência de intoxicações fatais quando utilizados isoladamente.

Entretanto, em situações de superdosagem ou associação com outras substâncias depressoras do sistema nervoso central, como álcool, opioides ou outros psicofármacos, observa-se aumento expressivo do risco de depressão respiratória, rebaixamento do nível de consciência e comprometimento das funções vitais.
A associação entre agentes capazes de induzir hipóxia ambiental e substâncias depressoras do sistema nervoso central representa uma condição de elevado risco toxicológico. Nessas circunstâncias, os efeitos sedativos dos benzodiazepínicos podem reduzir os mecanismos compensatórios fisiológicos desencadeados pela hipóxia, retardando respostas protetoras como a busca por ar fresco, a percepção do perigo e a ativação dos centros respiratórios. Consequentemente, a coexistência desses fatores pode acelerar a evolução para perda da consciência, insuficiência respiratória e morte. Embora os efeitos isolados da exposição ao GLP e dos benzodiazepínicos sejam relativamente bem documentados na literatura científica, há escassez de relatos abordando a interação entre essas duas condições em contexto forense.

Do ponto de vista da toxicologia forense, a investigação de mortes envolvendo substâncias voláteis apresenta desafios analíticos relevantes devido à elevada volatilidade dos hidrocarbonetos e ao risco de perdas durante a coleta e armazenamento das amostras biológicas. Nesse cenário, a correta preservação dos vestígios, associada à análise toxicológica especializada e à adequada interpretação dos achados de necropsia, torna-se fundamental para o estabelecimento da causa e do mecanismo de morte. A correlação entre os dados da investigação de local, os achados anatomopatológicos e os resultados laboratoriais permite reconstruir de forma mais precisa as circunstâncias do evento e diferenciar exposições acidentais, suicidas ou criminosas.

Diante da relevância clínica e pericial desse tipo de ocorrência, o presente trabalho relata um caso de intoxicação fatal decorrente da exposição ao gás liquefeito de petróleo associada ao uso de benzodiazepínicos, discutindo os possíveis mecanismos fisiopatológicos envolvidos, os achados toxicológicos e a importância da integração entre a investigação médico-legal e a análise laboratorial para o adequado esclarecimento da causa da morte.

2. OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é relatar um caso fatal de intoxição por uso de GLP e benzodiazepínicos, destacando a condução e a importância da investigação toxicológica forense na elucidação do caso.

3. RELATO DE CASO

Deu entrada no necrotério da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE), uma possível vítima de suicídio, com relatório médico vindo do hospital, indicando que a vítima teria ingerido benzodiazepínicos, associado à inalação de gás GLP e tentativa de afogamento em uma caixa d'água. Foi solicitado ao Núcleo de Toxicologia Forense (NUTOF) da Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses (CALF) os seguintes exames: Alcoolemia, Pesquisa de Voláteis em Amostra Biológica (PVAB) e Pesquisa de Drogas em Sangue (PDS).

4. METODOLOGIA

4.1 Alcoolemia e Pesquisa de Voláteis em Amostras Biológicas

Identificação e quantificação de etanol e substâncias voláteis em amostra de sangue submetida à análise pela técnica de Cromatografia em Fase Gasosa com Detector por Ionização de Chama (GC-FID) Agilent ® , CG modelo 8890 e amostrador do tipo Headspace modelo 7697A, utilizando o método "HEADSPACE".

4.2. Pesquisa de Drogas no Sangue

Cromatografia em Fase Líquida acoplada ao Espectrômetro de Massa em tandem (LC-MS/MS), fabricante Shimadzu, modelo 8045, utilizando método de preparação por precipitação a frio de proteínas com acetonitrila a 4 °C e injeção líquida (injetor automático) em LC-MS/MS.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados analíticos encontram-se apresentados na Tabela 1. A triagem para alcoolemia apresentou resultado negativo para etanol, afastando a participação dessa substância como potencial agente depressor do sistema nervoso central ou fator contribuinte para o óbito. Em contrapartida, a pesquisa de compostos voláteis em matriz biológica evidenciou a presença de propano, principal constituinte do gás liquefeito de petróleo (GLP). A identificação foi confirmada por cromatografia gasosa, mediante comparação dos tempos de retenção obtidos para a amostra biológica, o padrão analítico de propano e a amostra de GLP coletada no local do fato, demonstrando elevada similaridade cromatográfica.

A detecção post mortem de hidrocarbonetos voláteis representa um dos maiores desafios da toxicologia forense. Compostos como propano e butano apresentam elevada pressão de vapor e rápida difusão

pelos tecidos biológicos, favorecendo perdas significativas durante a coleta, transporte e armazenamento das amostras. Dessa forma, a confiabilidade dos resultados depende diretamente da adoção de protocolos rigorosos de preservação, incluindo coleta precoce, utilização de recipientes de vidro hermeticamente fechados, redução do espaço aéreo interno dos frascos e manutenção sob refrigeração até a análise laboratorial. Mesmo quando tais cuidados são observados, a volatilização progressiva desses compostos dificulta a determinação quantitativa precisa, especialmente do butano, frequentemente resultando em subestimação das concentrações originalmente presentes no organismo. Em razão dessas limitações, muitos estudos forenses enfatizam que a interpretação dos resultados deve considerar prioritariamente a confirmação qualitativa da exposição associada às circunstâncias investigadas e aos achados de necropsia.

A presença de propano na amostra biológica assume relevância toxicológica significativa, uma vez que esse hidrocarboneto atua principalmente como asfixiante simples. Em ambientes confinados, a liberação de GLP reduz a concentração de oxigênio disponível no ar inspirado, ocasionando hipóxia progressiva. A diminuição da oferta de oxigênio aos tecidos compromete o metabolismo celular aeróbio, levando ao desenvolvimento de disfunção neurológica, cardiovascular e respiratória. Inicialmente, podem ocorrer tontura, cefaleia, confusão mental e prejuízo cognitivo; contudo, com a progressão da hipóxia, observa-se perda da consciência, depressão respiratória, colapso cardiorrespiratório e morte. Adicionalmente, estudos experimentais sugerem que hidrocarbonetos leves, incluindo propano e butano, podem exercer efeitos narcóticos diretos sobre o sistema nervoso central em elevadas concentrações, potencializando o rebaixamento do nível de consciência, prejuízo cognitivo; contudo, com a progressão da hipóxia, observa-se perda da consciência, depressão respiratória, colapso cardiorrespiratório e morte. Adicionalmente, estudos experimentais sugerem que hidrocarbonetos leves, incluindo propano e butano, podem exercer efeitos narcóticos diretos sobre o sistema nervoso central em elevadas concentrações, potencializando o rebaixamento do nível de consciência.

O Screening de Drogas (PDS) revelou ainda a presença de fluoxetina e alprazolam. A fluoxetina, antidepressivo pertencente à classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), apresenta baixa associação com mortes por intoxicação isolada, sendo considerada pouco relevante para a determinação direta do óbito neste caso. Entretanto, a detecção de alprazolam em concentração de 60,7 ng/mL merece consideração específica. Segundo a literatura toxicológica, concentrações sanguíneas terapêuticas de alprazolam geralmente situam-se entre aproximadamente 10 e 100 ng/mL, enquanto níveis potencialmente tóxicos costumam ser observados em concentrações superiores, embora exista ampla sobreposição entre as faixas terapêutica e tóxica devido à tolerância individual e à variabilidade farmacocinética. Dessa forma, a concentração encontrada encontra-se compatível com uso terapêutico recente ou exposição moderada, não sendo, isoladamente, considerada suficiente para justificar um desfecho fatal.

Nesse contexto, a coexistência de exposição ao GLP e presença de alprazolam no organismo sugere um possível efeito sinérgico entre os mecanismos de depressão do sistema nervoso central e hipóxia ambiental. A redução progressiva da concentração de oxigênio decorrente do acúmulo de GLP no ambiente pode ter sido agravada pela sedação induzida pelo benzodiazepínico, dificultando a adoção de medidas de escape ou busca por auxílio. Consequentemente, mesmo uma concentração não letal de alprazolam pode ter contribuído significativamente para a incapacidade da vítima em reagir adequadamente à exposição gasosa, favorecendo a rápida evolução para perda da consciência e insuficiência respiratória.

Sob a perspectiva médico-legal, os achados laboratoriais mostram-se compatíveis com um mecanismo de morte multifatorial, no qual a intoxicação por GLP constituiu o evento primário e a ação depressora do alprazolam atuou como fator contributivo. A ausência de etanol e de outras substâncias depressoras relevantes reforça a importância dessa associação específica na interpretação do caso. Dessa forma, a integração entre os resultados toxicológicos, os achados da investigação de local e os conhecimentos sobre a farmacologia dos benzodiazepínicos permite sustentar a hipótese de que a combinação entre hipóxia induzida pelo GLP e depressão do sistema nervoso central tenha desempenhado papel decisivo na determinação do desfecho fatal.

Tabela 1. Resultado dos exames realizados

Resultado dos exames		
Alcoolemia	**Pesquisa de Voláteis em Amostras Biológicas**	**Pesquisa de Drogas em Sangue**
Negativo	Propano	Alprazolam (60,7 ng/mL) Fluoxetina (não-quantificado)

6. CONCLUSÃO

O presente caso evidencia a complexidade diagnóstica das intoxicações mistas envolvendo gases voláteis e fármacos depressores do sistema nervoso central. A detecção de propano em matrizes biológicas, associada à presença de alprazolam em concentração terapêutica a limítrofe tóxica, sugere que o óbito esteve relacionado à exposição ao GLP, sendo plausível que a ação depressora do benzodiazepínico tenha contribuído para o agravamento da hipóxia induzida pelo gás. O estudo reforça a importância da pesquisa de compostos voláteis em investigações médico-legais, especialmente diante da elevada volatilidade desses analitos e das dificuldades inerentes à sua detecção post mortem. Conclui-se que a interpretação integrada dos achados toxicológicos, periciais e circunstanciais é fundamental para a adequada determinação da causa e do mecanismo de morte em cenários de toxicidade multifatorial.

AGRADECIMENTOS

Agradeço ao laboratório de Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará, que disponibilizou o padrão de propano, possibilitando a identificação dessa substância na amostra.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Baselt RC. *Disposition of Toxic Drugs and Chemicals in Man*. 13. ed. Seal Beach: Biomedical Publications; 2024.

[2] Dettmeyer R, Verhoff MA, Schütz HF. *Forensic Medicine: Fundamentals and Perspectives*. 3. ed. Berlin: Springer.

[3] Flanagan RJ, Ruprah M, Meredith TJ, Ramsey JD. An introduction to the clinical toxicology of volatile substances. *Drug Safety*. 1990;5(5):359-383.

[4] Ramsey JD, Anderson HR, Bloor K, Flanagan RJ. An introduction to the practice, prevalence and chemical toxicology of volatile substance abuse. *Human Toxicology*. 1989;8(4):261-269.

[5] Sugie H, Sasaki C, Hashimoto C, Takeshita H. Three fatal intoxication cases due to butane or propane gas inhalation: analysis of tissues for gas components. *Forensic Science International*. 2004;143(2-3):211-214.

[6] Dinis-Oliveira RJ, Carvalho F, Duarte JA, Proença JB, Santos A, Magalhães T. Collection of biological samples in forensic toxicology. *Toxicology Mechanisms and Methods*. 2010;20(7):363-414.

[7] Musshoff F, Madea B. New trends in forensic toxicology. *Forensic Science International*. 2007;165(2-3):204-215.

[8] Jones AW, Holmgren A. Concentrations of alprazolam in blood from impaired drivers and forensic autopsy cases. *Journal of Analytical Toxicology*. 2013;37(8):546-553.

[9] Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR). Toxicological Profile for Propane. Atlanta: U.S. Department of Health and Human Services; 2024.